ES 13. C

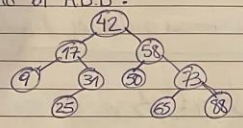
```
FUNCION PROMEDIOEXP (NODO)
    SUMA ← 0
    CANTIDAD ← 0
    (SUMA, CANTIDAD) ← RECORRER(NODO, SUMA, CANTIDAD)
    // ACTUALIZA SUMA TOTAL Y CANTIDAD DE EXPLORADORES

    SI (CANTIDAD = 0) ENTONCES
        DEVOLVER 0
    SINO
        DEVOLVER SUMA / CANTIDAD
    FINSI
FIN                                   * T.EJECUCION (O(n))

FUNCION AUXILIAR (RECORRIDO EN ANC)

FUNCION RECORRER (NODO, SUMA, CANTIDAD)

    SI (NODO = NULL) ENTONCES
        DEVOLVER (SUMA, CANTIDAD)
    FINSI
    SI (NODO.TIPO = "EXPLORADOR") ENTONCES
        SUMA ← SUMA + NODO.COMBUSTIBLE
        CANTIDAD ← CANTIDAD + 1
    FINSI
    (SUMA, CANTIDAD) ← RECORRER (NODO.IZQ, SUMA, CANT)
    (SUMA, CANTIDAD) ← RECORRER (NODO.DER, SUMA, CANT)

    DEVOLVER (SUMA, CANTIDAD)
FIN FUNCIÓN
```

Ejercicio 12:

IDs en orden: [42, 17, 58, 9, 31, 73, 25, 50, 65, 88]

Grimorio en A.B.B:

a)



b) Descripción en lenguaje natural:

Se recorre el árbol en orden, chequeando los IDs de cada nodo. En caso de este ser impar, se agrega a la lista de "Hechizos prohibidos". Se retorna dicha lista.

Precondiciones:

El árbol Grimorio debe existir. Los nodos deben ser inicializados correctamente (primero número de identificación, luego el nombre). El árbol debe estar ordenado correctamente (según criterios de A.B.B). Recibe el árbol.

Postcondiciones:

* Devuelve una lista HechizosProhibidos, en los que contenga todos los nodos del árbol con número de identificación impar; en caso de ser vacía, la retorna vacía.

*Antes que nada, crea la lista HechizosProhibidos.

Pseudocódigo:

Otro lado

Pseudocódigo Ej. 12:

```
BuscarHechizosProhibidos (grimorio : ABB<hechizo>) :
                         : hechizosProhibidos <hechizo>
COM
    hechizosProhibidos ← Lista<hechizo>
    actual ← grimorio.raiz
    SI (actual == null)
        DEVOLVER hechizosProhibidos
    SINO
        criterio ← (hechizo.getDato()[0] MOD 2 != 0)
        actual.InOrden (criterio → hechizosProhibidos.agregar)
    FIN SI
    DEVOLVER hechizosProhibidos
FIN

InOrden (criterio : Consumer<T>)
COM
    SI (raiz.hijoIzq != null)
        raiz.hijoIzq.InOrden (criterio)      FIN SI
    criterio.accept (raiz)
    SI (raiz.hijoDer != null)
        raiz.hijoDer.InOrden (criterio)      FIN SI
FIN
```

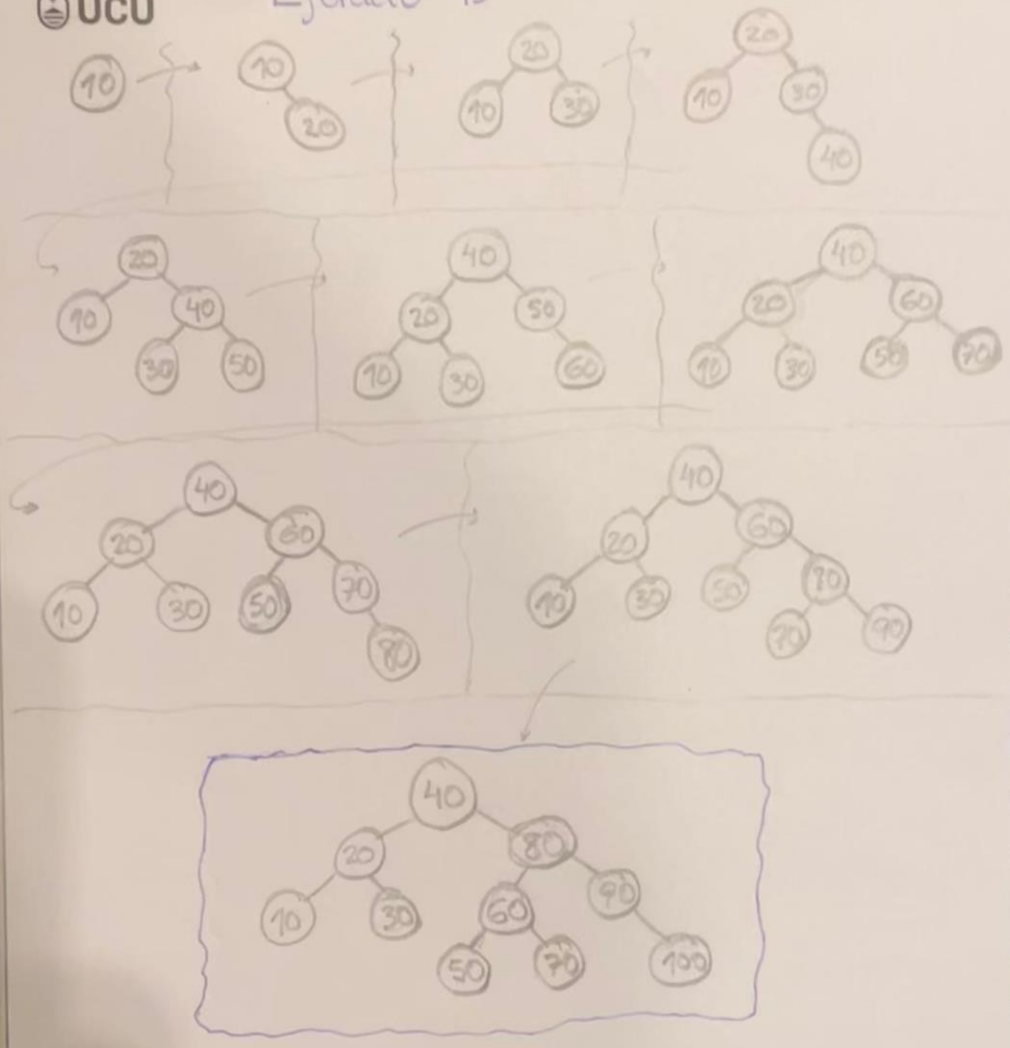
```
ImprimirHechizosProhibidos (hechizosProhibidos : Lista<hechizo>) :
                                    : hechizosConcatenados
COM
    hechizosConcatenados ← nuevo StringBuilder ()
    actual ← hechizosProhibidos. cabeza
    MIENTRAS (actual. siguiente != null)
        hechizosConcatenados. append (actual. getDato() [1] + "-")
    FIN MIENTRAS
    DEVOLVER hechizosConcatenados
FIN
```

Caballito

c) Desc en lenguaje natural: Al recibir una lista de los hechizos prohibidos, la recorre y concatena el nombre de cada hechizo, con un guión de por medio.

Precondiciones:
La lista debe ser creada según la lógica de la Parte B (ya que guarda y asegura la correcta inicialización de los nodos los hechizos en inorden). La lista debe existir.

Postcondiciones:
Se retorna un String con todos los hechizos prohibidos, concatenados y con un guión de por medio.
En caso de haber recibido una lista vacía (es decir, que el grimorio no contiene hechizos prohibidos), se devuelve un String vacío.

UCU

Ejercicio 13